

Análisis Matemático II



Trabajo Practico N° 8

- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

Series alternadas.

Convergencia absoluta y condicional.

Serie de potencias.

Formula de Taylor.

SERIES ALTERNADAS O ALTERNANTES

Definición: Una serie alternada o alternante es aquellas cuyos términos son positivos o negativos alternadamente, tiene la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n \quad \text{Con } a_n > 0 \forall n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots$$

Vamos a enunciar un criterio para determinar su comportamiento.

CRITERIO PARA LA CONVERGENCIA DE UNA SERIE ALTERNADA: CRITERIO DE LEIBNIZ

Teorema : Sea $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$

i) $a_n > 0$

ii) $a_n > a_{n+1} \quad \forall n > n_0$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$\Rightarrow$ la serie converge

Ejemplo: Determinar el comportamiento de la serie armónica alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

i) $a_n > 0 \quad ; \quad \frac{1}{n} > 0$

ii) $a_n - a_{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1-n}{n(n+1)} = \frac{1}{n(n+1)} > 0 \quad a_n > a_{n+1}$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ Por el criterio , la serie converge.

CONVERGENCIA ABSOLUTA Y CONDICIONAL

Def1: La serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es absolutamente convergente cuando $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge.

Def2: La serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es condicionalmente convergente cuando la serie alternada converge pero no es absolutamente convergente.

Ejemplo: La serie armónica generalizada es condicionalmente convergente pues : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ converge pero

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ Diverge}$$

Ejemplo: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{3}{5}\right)^n$ es absolutamente convergente pues $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{3}{5}\right)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n$ converge por ser una serie geométrica de razón $|r| = \left|\frac{3}{5}\right| < 1$

CRITERIO PARA LA CONVERGENCIA ABSOLUTA

Teorema: Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

La convergencia absoluta implica convergencia.

Ejemplo: Determinar el comportamiento de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{(n+1)^5}$

Los signos serán $+, -, -, -, +, +, +, \dots$

No son términos positivos ni alternados.

Veamos si es absolutamente convergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{(n+1)^5} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left| \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right|}{|(n+1)^5|}$$

$$\frac{\left| \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right|}{|(n+1)^5|} \leq \frac{1}{(n+1)^5} \leq \frac{1}{n^5}$$

La serie $\sum \frac{1}{n^5}$ converge por ser una serie p con $p = 5$.

Por criterio de comparación, la serie dada converge.

La serie es absolutamente convergente en consecuencia por el teorema converge.

SERIES DE POTENCIAS: Aproximación de funciones

Definición1: Una serie de potencias de x (o desarrollada alrededor de $x = 0$) es una serie de la forma :

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n \quad \text{Donde } C_n \in R, n \in N_0$$

Definición2: Una serie de potencias de $(x - a)$ (o desarrollada alrededor de $x = a$) es una serie de la forma :

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n \quad \text{Donde } C_n \in R, n \in N_0$$

Ejemplo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \quad \text{con } C_n = 1$$

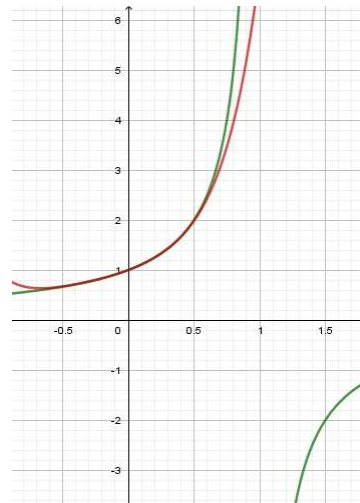
Serie geométrica de razón “x” y primer termino 1.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{Converge si } |r| = |x| < 1$$

Serie Función

Función en verde

Serie en rojo.



Ejemplo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{3^n} = 1 + \frac{x-1}{3} + \frac{(x-1)^2}{3^2} + \frac{(x-1)^3}{3^3} +$$

$$a = 1$$

$$\text{Serie geométrica : } r = \frac{x-1}{3}$$

$$\text{Converge a } \frac{1}{1 - \frac{x-1}{3}} = \frac{3}{4-x} \quad (1)$$

$$\text{Si } \left| \frac{x-1}{3} \right| < 1 \Rightarrow |x-1| < 3 \Rightarrow -2 < x < 4$$

Que significa que la serie converge a $\frac{3}{4-x}$ (1) ?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{4-x} \Leftrightarrow S_n \cong \frac{3}{4-x} \quad \text{Para "n" suficientemente grande.}$$

$$\frac{3}{4-x} \cong 1 + \frac{x-1}{3} + \frac{(x-1)^2}{3^2} + \dots + \frac{(x-1)^n}{3^n} \quad \text{Si } -2 < x < 4$$

El polinomio es una aproximación a la función.

Nuestro problema será dada una función buscar la serie que converja hacia dicha función.

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n = f(x) \quad \text{Determinar cuándo se cumple la igualdad.}$$

Determinación de la serie – Obtención de los coeficientes C_n

Suponiendo que se cumple la igualdad:

$$f(x) = C_0 + C_1(x - a) + C_2(x - a)^2 + C_3(x - a)^3 + \dots + C_n(x - a)^n + \dots$$

$$f'(x) = C_1 + 2C_2(x - a) + 3C_3(x - a)^2 + \dots + nC_n(x - a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 2C_2 + 3 * 2C_3(x - a) + \dots + n(n - 1)C_n(x - a)^{n-2} + \dots$$

$$\text{Si } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x-a)^n \quad f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n (x-a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n (x-a)^{n-2}$$

$$f'''(x) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2) C_n (x-a)^{n-3}$$

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)(n-2)\dots(n-(k-1)) C_n (x-a)^{n-k}$$

$$f^{(k)}(a) = k(k-1)(k-2)\dots 1 = k! \quad C_n \Rightarrow C_n = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \quad k = 0, \dots, n$$

Pues:

$$\frac{f(a)}{0!} = \frac{f(a)}{1} = C_0$$

En consecuencia:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Suponiendo que la función coincide con la serie.

Definicion1: Sea f una función con derivadas de todos los órdenes en I (I un intervalo abierto que contiene al punto " a ") Se llama serie de Taylor generada por la función desarrollada en potencias de $(x - a)$ a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n$$

Nota: Si $a = 0$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ se denomina serie de MacLaurin.

Definicion2: Sea f una función con derivada de orden n en I . Se llama polinomio de Taylor generado por la función f , en potencias de $(x - a)$ al polinomio :

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(a) + f'(a)(x - a) + f''(a) \frac{(x - a)^2}{2!} + f'''(a) \frac{(x - a)^3}{3!} + \dots + f^{(n)}(a) \frac{(x - a)^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a) \frac{(x - a)^k}{k!} \quad \text{con } gr(P_n(x)) \leq n \quad \text{Hasta un } n \text{ dado.} \end{aligned}$$

Nota: Si $a = 0$ se llama polinomio de MacLaurin.

Ahora cual será el error que se comete cuando $P_n(x) \cong f(x)$?

Formula de Taylor.

Teorema: Sea f una función con derivada hasta de orden “ $n+1$ ” en I

$$\Rightarrow \exists c \text{ entre } a \text{ y } x / f(x) = P_n(x) + R_n(x) \quad \forall x \in I$$

$$\text{Donde } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}$$

$R_n(x)$ se denomina termino complementario o residuo o resto o error.

Nota: Si la serie converge a la función:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{P_n(x)} + \underbrace{\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{R_n(x)}$$

Definición: La serie de Taylor generada por f desarrollada en potencias de $(x-a)$ converge hacia la función en I , cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ en ese caso decimos que :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Si bien la fórmula de Taylor nos dice cual es el error que se comete, este error no se lo puede determinar pues no se sabe el valor de “c”, lo único que se conoce es que “c” esta entre a y x.

Acotación del error: Formula de Lagrange

Si $\exists M / |f^{(n+1)}(c)| \leq M$ con c entre a y x $\Rightarrow$

$$|R_n(x)| \leq \frac{M (x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad \text{Y si n es suficientemente grande y "x" está próximo a "a" entonces}$$

$$R_n(x) \rightarrow 0 \Rightarrow f(x) \cong P_n(x)$$

Ejemplo: Dada f / f(x) = ln(x+3)

a) Obtener la serie de Taylor generada por f alrededor de x+2 (a = - 2)

$f(x) = \ln(x+3)$
$f'(x) = (x+3)^{-1}$
$f''(x) = -(x+3)^{-2}$
$f'''(x) = 2(x+3)^{-3}$
$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}(n-1)! (x+3)^{-n}$
$f^{(n)}(-2) = (-1)^{n+1}(n-1)!$

Serie alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{n!} (x+2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x+2)^n$$

b) Obtener el polinomio de Taylor correspondiente a $f(x)$ desarrollado alrededor de $a = -2$.

$$P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} (x+2)^k =$$

$$= (x+2) - \frac{(x+2)^2}{2} + \frac{(x+2)^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n}$$

c) Obtener la fórmula de Taylor correspondiente a f .

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{(-1)^{n+2}n! (x+2)^{n+1}}{(c+3)^{n+1}(n+1)!} = \frac{(-1)^{n+2} (x+2)^{n+1}}{(c+3)^{n+1}(n+1)}$$

d) Calcular aproximadamente **ln 1,2** tomado $n = 3$ y estimar el error cometido

$x + 3 = 1,2$ entonces $x = 1,2 - 3 = -1,8$ próximo a -2 que es donde se desarrolló.

$$f(-1,8) = \ln(-1,8 + 3) = \ln(1,2) \cong$$

$$\cong (-1,8 + 2) - \frac{(-1,8 + 2)^2}{2} + \frac{(-1,8 + 2)^3}{3} =$$

$$= 0,2 - \frac{0,2^2}{2} + \frac{0,2^3}{3} = 0,182666 \dots \quad \ln(1,2) \cong 0,1826666 \dots$$

Nota: si lo hago al cálculo con la calculadora da $\ln(1,2) = 0,1823215$

Calculo del error:

$$|R_3(-1,8)| = \left| \frac{(-1)^5(-1,8+2)^4}{4(c+3)^4} \right| = \frac{(0,2)^4}{4} \left| \frac{1}{(c+3)^4} \right| \leq ?$$

$$\text{Con } -2 < c < -1,8 \Rightarrow 1 < c+3 < 1,2 \Rightarrow$$

$$1 > \frac{1}{(c+3)} > \frac{1}{1,2} \Rightarrow 1 > \frac{1}{(c+3)^4} > \frac{1}{1,2^4}$$

$$\leq \frac{0,2^4}{4} = 4 * 10^{-4} = 0,0004 < 10^{-3} = 0,001$$

Tiene 3 cifras decimales exactas.

Nota: Un número aproximado "a" se dice que tiene k cifras decimales exactas si :

$$|\text{Valor exacto} - \text{valor aproximado}| < 10^{-k}$$

e) Determinar el grado del polinomio que se debe tomar si se pide calcular $\ln(1,2)$ con 6 cifras decimales exactas.

$$|R_n(-1,8)| < 10^{-6}$$

$$|R_n(-1,8)| = \left| \frac{(-1)^{n+2}(-1,8 + 2)^{n+1}}{(n+1)(c+3)^{n+1}} \right|$$

$$= \frac{(0,2)^{n+1}}{n+1} \frac{1}{|c+3|^{n+1}} < \frac{(0,2)^{n+1}}{n+1} < 10^{-6}$$

n=5	$R = 1,06 * 10^{-5}$
n=6	$R = 1,8 * 10^{-6}$
n=7	$R = 3,2 * 10^{-7} < 10^{-6}$

$$< \frac{(0,2)^{n+1}}{n+1} < 10^{-6}$$